

87. Consider the following :

- I. AlCl_3
- II. NH_3
- III. BF_3
- IV. FeCl_3

How many of the above are Lewis acids?

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) All the four

88. Consider the following statements :

- I. Soaps are sodium or potassium salts of long-chain carboxylic acids.
- II. The properties of catenation and isomerism in the element carbon are attributed to existence of large number of organic compounds than inorganic compounds.
- III. Carbon dioxide is acidic but carbon monoxide is neutral molecule.

Which of the statements given above are correct?

- (a) I and II only
- (b) II and III only
- (c) I and III only
- (d) I, II and III

89. Which of the following is/are the physical test(s) employed for the manufacture of paper?

- I. Mechanical and strength properties
- II. Surface properties
- III. Optical properties
- IV. Permeability to fluids

Select the correct answer using the code given below.

- (a) I only
- (b) II and III only
- (c) I, II and III only
- (d) I, II, III and IV

90. Consider the following pairs of reactions and properties :

Reactions	Properties
I. $\text{Fe(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{FeCl}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$	Fe is reductant
II. $\text{Zn(s)} + \text{CuSO}_4\text{(aq)} \rightarrow \text{ZnSO}_4\text{(aq)} + \text{Cu(s)}$	Cu is being reduced
III. $\text{Br}_2\text{(l)} + 2\text{I}^-\text{(aq)} \rightarrow 2\text{Br}^-\text{(aq)} + \text{I}_2\text{(s)}$	Br_2 is reductant
IV. $\text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$	C atom in CH_4 is oxidized

Which of the above pairs are correct?

- (a) I and II only
- (b) II, III and IV
- (c) I, II and IV
- (d) I, III and IV

91. वायुकोष्ठिका (एल्वियोली) के निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन-सा/से मनुष्यों में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय में सहायक होता है/होते हैं?

- वायुकोष्ठिका का उपकला अस्तर बहुत पतला होता है।
- वायुकोष्ठिका भित्ति में प्रत्यास्थ फाइबर विद्यमान होते हैं।
- वायुकोष्ठिका भित्ति कई रक्त केशिकाओं से घिरी होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- केवल I और II
- केवल I और III
- केवल III
- I, II और III

92. निम्नलिखित में से किस पशु समूह में मदचक्र नहीं देखा जाता?

- गाय
- बंदर
- चूहे
- बाघ

93. पादपों में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन-सा एक आमतौर पर जीवद्रव्यक (प्रोटोप्लास्ट) के बिना होता है और मृत कोशिका माना जाता है?

- स्थूलकोणोतक (कोलेन्काइमा)
- मृदूतक (पैरेन्काइमा)
- दृढ़ोतक
- जाइलम मृदूतक

94. शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन का पहला विभाजन किस कोशिका में होता है?

- शुक्राणुजन
- प्राथमिक स्पर्मैटोसाइट
- द्वितीयक स्पर्मैटोसाइट
- सर्टोली कोशिका

95. कोशिका और इसकी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है।
- सभी कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम विद्यमान होते हैं।
- सभी कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक होते हैं।
- सभी कोशिकाओं में रेखीय DNA अणु विद्यमान होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- II और III
- केवल II
- II और IV
- I और III

96. पादप या फूल का कौन-सा भाग सेब जैसे अवास्तविक फल के रूप में योगदान देता है?

- पंखुड़ी
- बाह्यदल
- पुंकेसर
- पुष्पासन (थैलेमस)

97. जीवों के निम्नलिखित भागों में से किसमें श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती है?

- केंचुओं की त्वचा
- मनुष्यों की श्वसनिकाएँ
- पाइला के क्लोम (गिल)
- मनुष्यों की वायुकोष्ठिकाएँ (एल्वियोली)